

ANALYSE STATISTIQUE

1. Répartition des non-conformités par domaine de tension



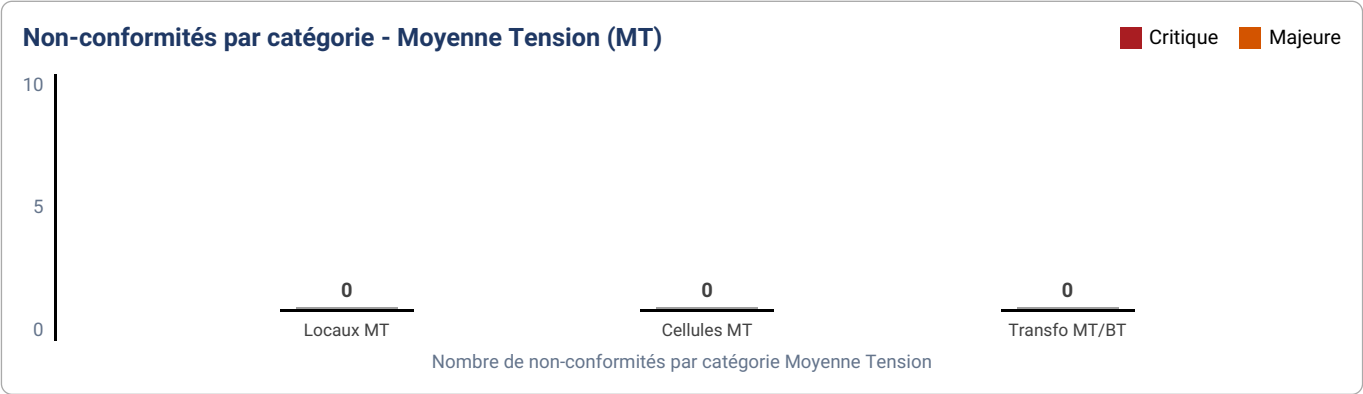
La Basse Tension concentre 0,0 % des non-conformités (0 sur 0), contre 0,0 % pour la Moyenne Tension (0 sur 0), ce qui reflète pour l'essentiel le poids du parc d'équipements (Locaux techniques GE, Locaux techniques BT).

2. Non-conformités croisées par catégorie d'installation

Analyse granulaire croisant le parc d'équipements recensés avec les non-conformités détectées, le volume d'anomalies critiques et la densité par équipement selon le domaine de tension :

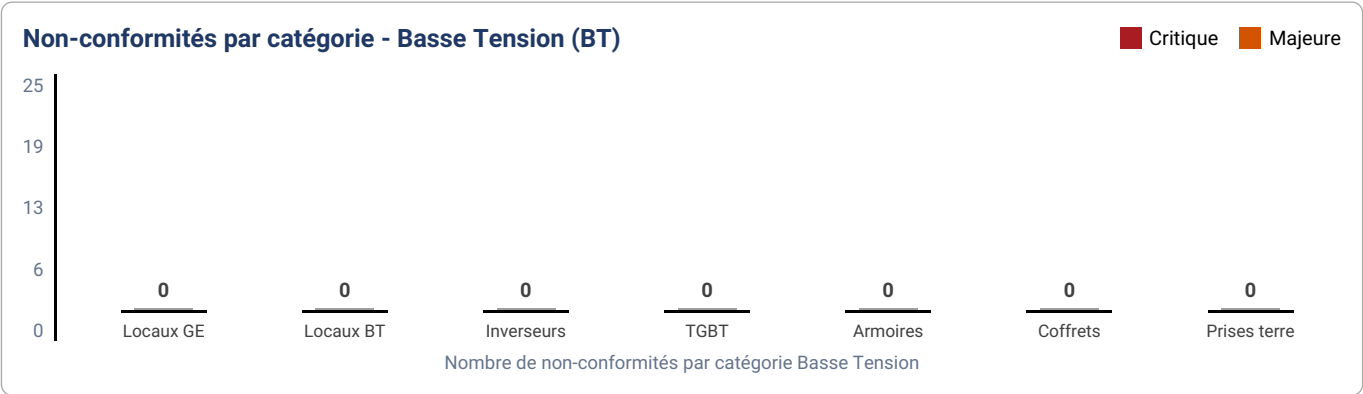
2.1. Moyenne tension

Catégorie	Équip.	NC	Crit.	% total NC	Taux crit./NC	Densité
Locaux techniques	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Cellules	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Transformateurs	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
TOTAL Moyenne Tension (MT)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0



2.2. Basse tension

Catégorie	Équip.	NC	Crit.	% total NC	Taux crit./NC	Densité
Locaux techniques GE	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Locaux techniques BT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Inverseur	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
TGBT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Armoires	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Coffrets	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Prises de terre mesurées	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
TOTAL Basse Tension (BT)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0

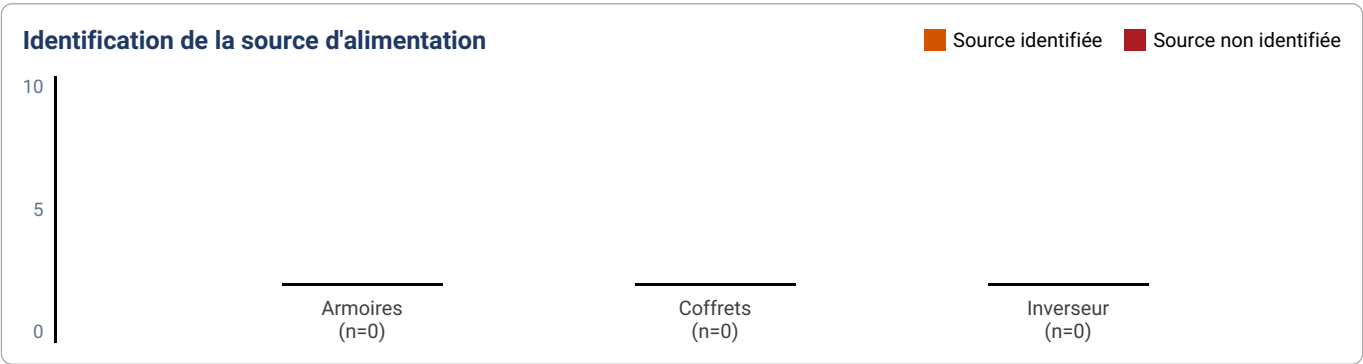


3. Sécurité et traçabilité des tableaux Basse Tension

Synthèse technique portant sur les 3 prérequis normatifs critiques de la distribution Basse Tension (NF C 15-100) : identification des sources d'alimentation, présence d'un organe de coupure générale dédié en tête, et protection contre les surtensions transitoires (parafoudres) :

3.1. Identification des sources d'alimentation

DESIGNATION	IDENTIFIE / PRESENT
INVERSEUR	0 / 0 (-)
TGBT	0 / 0 (-)
ARMOIRES	0 / 0 (-)
COFFRETS	0 / 0 (-)
TOTAL DISTRIBUTION BT	0 / 0 (0,0 %)



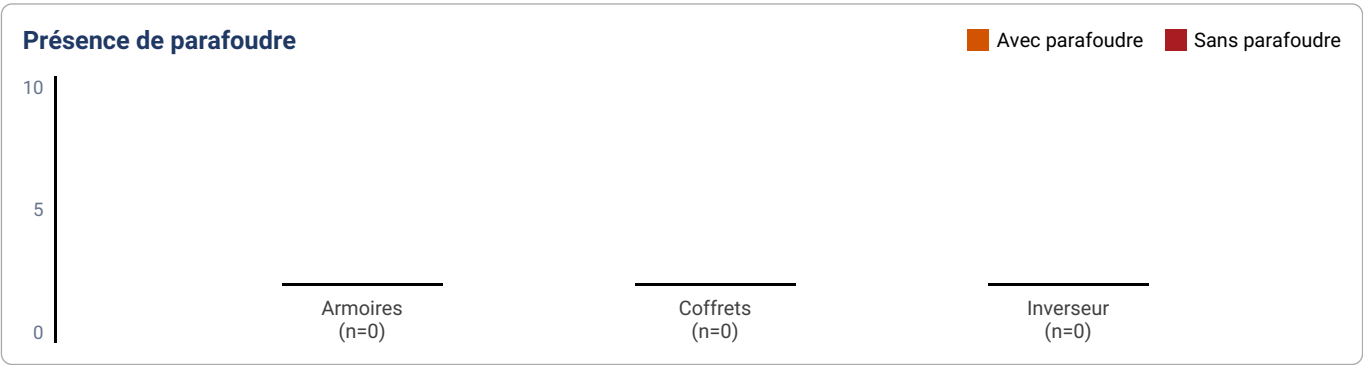
3.2. Présence organe de coupure en tête d'installation

DESIGNATION	IDENTIFIE / PRESENT
INVERSEUR	0 / 0 (-)
TGBT	0 / 0 (-)
ARMOIRES	0 / 0 (-)
COFFRETS	0 / 0 (-)
TOTAL DISTRIBUTION BT	0 / 0 (0,0 %)



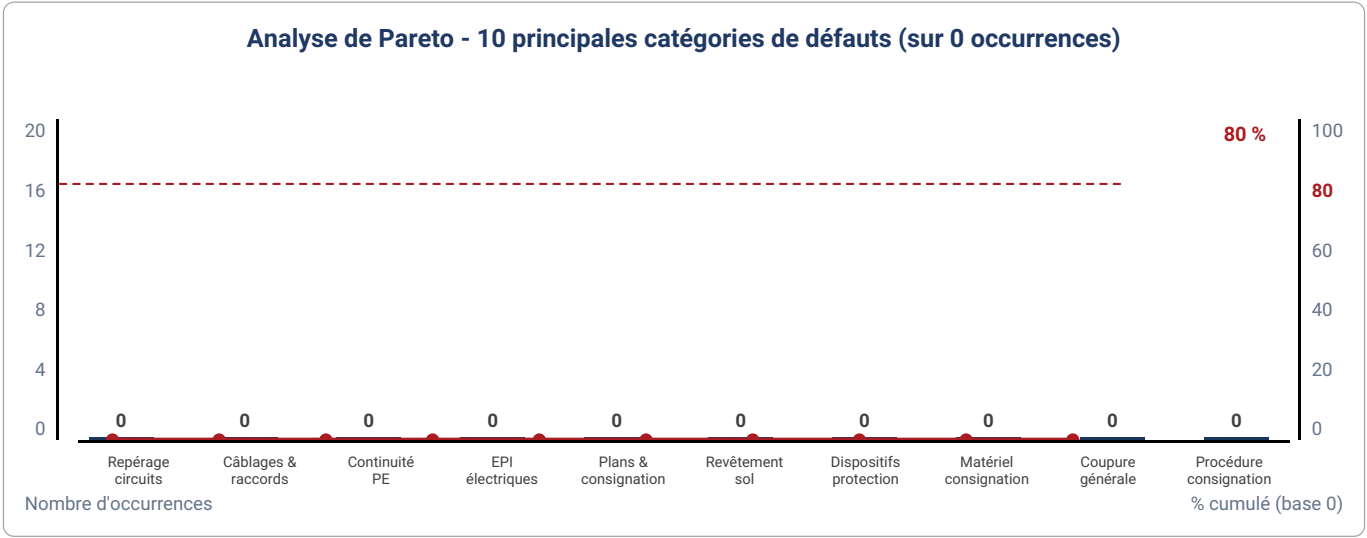
3.3. Présence parafoudre

DESIGNATION	IDENTIFIE / PRESENT
INVERSEUR	0 / 0 (-)
TGBT	0 / 0 (-)
ARMOIRES	0 / 0 (-)
COFFRETS	0 / 0 (-)
TOTAL DISTRIBUTION BT	0 / 0 (0,0 %)



4. Statistique par type de défaut : analyse de Pareto

Les 0 occurrences de non-conformités ont été classées par fréquence décroissante. Les 10 catégories principales concentrent 365 occurrences, soit 73,6 % du total :



N°	Catégorie de non-conformité	Constats	Part (%)	Part cumulée (%)
TOTAL TOP 10		0	0,0 %	0,0 %

Incohérence relevée (récurrente) : Le rapport source indique par ailleurs que « les 38 premières catégories permettent d'atteindre ou dépasser le seuil critique de 80 % », puis reprend ce chiffre de 38 dans sa synthèse finale en l'associant à tort aux 73,6 % (qui correspondent en réalité aux 10 premières catégories, non aux 38 premières). Il s'agit d'une confusion entre deux seuils de lecture du diagramme de Pareto (palier des 10 catégories les plus fréquentes vs palier des 38 catégories cumulant 80 %), déjà identifiée sur un précédent rapport du même format ; il est recommandé de corriger la formule de synthèse générée automatiquement par l'outil.

5. Analyse comparative avec la visite précédente

Donnée non disponible : il s'agit de la première visite de vérification périodique disposant d'une check-list numérique structurée pour ce site (Rapport n° KES-2026-RAPPORT-001). Cette section, ainsi que le taux de mise en conformité par rapport à l'année passée, pourra être complétée automatiquement dès réception du rapport de l'exercice précédent.

6. Synthèse de l'analyse statistique

- Une densité globale élevée (0,00 NC/équipement) et un déséquilibre total vers les criticités critique et majeure (0,0 % du total, aucune non-conformité mineure) ;
- Une concentration confirmée du risque sur les Locaux techniques et Cellules (0,0 % du total), avec un point de vigilance qualitatif sur les Coffrets et Locaux GE (taux de criticité les plus élevés, 29,1 % et 28,9 %) ;
- Une déduplication des familles de risque qui ramène le référentiel à 5 catégories homogènes, avec "Erreur d'exploitation/maintenance" comme premier facteur (61,5 %) devant "Dégradation des canalisations et matériels" (25,6 %) ;
- Un déficit généralisé de renseignement des caractéristiques techniques du parc BT : 0,0 % (Déficit de données terrain : 100 % non renseignés) d'indices IP/IK renseignés, 0 sources d'alimentation non identifiées, 51,6 % d'équipements sans disjoncteur de tête identifié - un chantier de fiabilisation des données à mener en parallèle du plan d'actions correctives ;
- Une incohérence récurrente dans la formule de synthèse Pareto générée par l'outil (mélange des seuils "10 catégories" et "38 catégories"), à corriger au niveau de la génération automatique des rapports.

7. Recommandation pour le renforcement des capacités des agents d'entretien

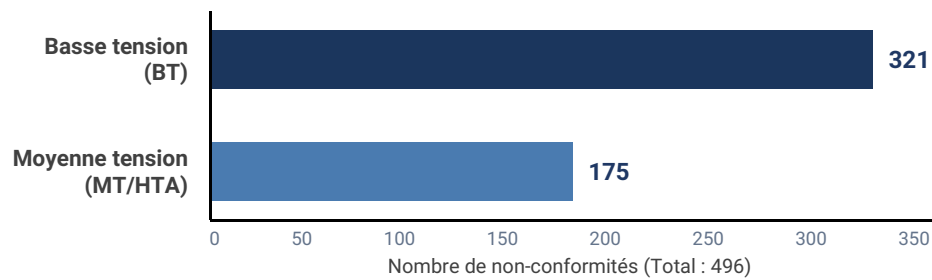
Les résultats de l'analyse statistique, en particulier la prédominance de la famille "Erreur d'exploitation/maintenance" (61,5 % des occurrences) et le poids de la "Dégradation des canalisations et matériels" (25,6 %), désignent des axes de formation prioritaires et ciblés pour les agents d'entretien et de maintenance du site :

- **Identification, repérage et documentation des circuits électriques** : former les agents à la tenue à jour des schémas unifilaires, au repérage systématique des départs et au respect du code couleur des câbles, axe correspondant à lui seul à 112 non-conformités (22,6 % du total) ;
- **Bonnes pratiques de câblage et de raccordement** : renforcer les compétences sur le serrage et le contrôle périodique des connexions, la pose et la protection mécanique des canalisations, afin de réduire les risques d'échauffement et de dégradation (107 non-conformités, 21,6 % du total) ;
- **Utilisation et entretien des équipements de protection individuelle (EPI électriques) et du matériel de consignation** : sensibiliser au contrôle périodique, à la traçabilité et à la disponibilité effective de ces équipements avant toute intervention ;
- **Procédures de consignation, de déconsignation et de coupure d'urgence** : consolider la connaissance des procédures et la lisibilité des plans d'intervention affichés dans les locaux techniques ;
- **Documentation technique du parc électrique** : former les équipes de maintenance à la saisie systématique des caractéristiques techniques des équipements (indice IP/IK, origine de la source d'alimentation, présence de la protection de tête) à chaque intervention, afin de résorber le déficit de traçabilité mis en évidence au chapitre 3 ;
- **Priorité particulière pour les zones Groupe Électrogène et Coffrets** : ces deux catégories affichant les taux de criticité les plus élevés du site, un module de formation dédié aux risques spécifiques de ces installations (carburant, protections différentielles, continuité de service) est recommandé.

Note technique : Portée de la recommandation : Cette recommandation vise le renforcement des compétences des agents d'entretien internes à CIMENCAM - FIGUIL ; elle est complémentaire du plan d'actions correctives à mener par des intervenants habilités pour la levée des non-conformités critiques et majeures identifiées au chapitre 1.

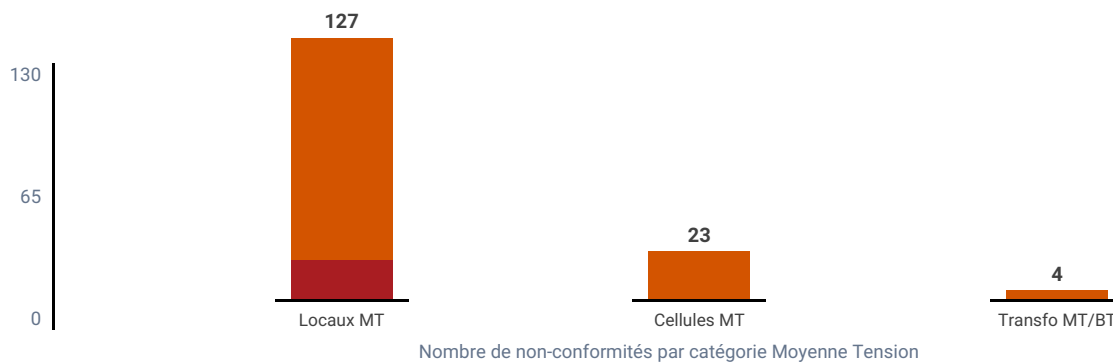
VALIDATION DES GRAPHIQUES DE REFERENCE

Répartition des non-conformités par domaine de tension



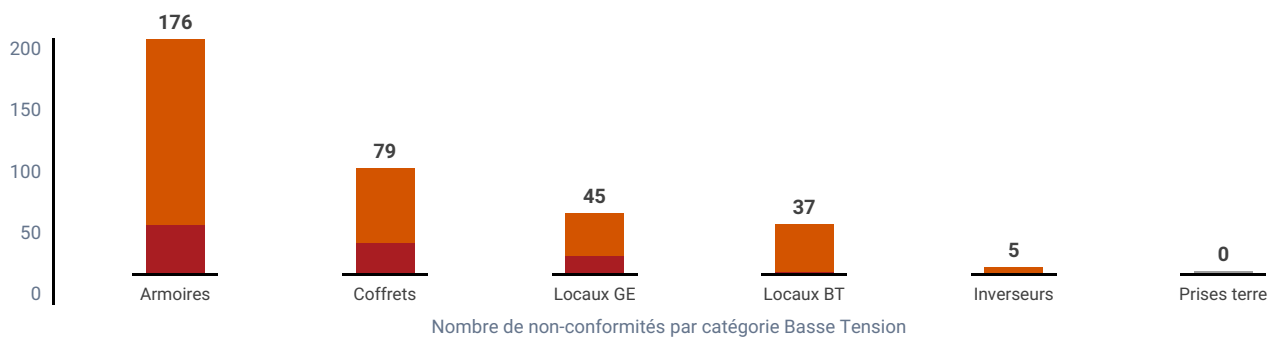
Non-conformités par catégorie - Moyenne Tension (MT)

Critique Majeure



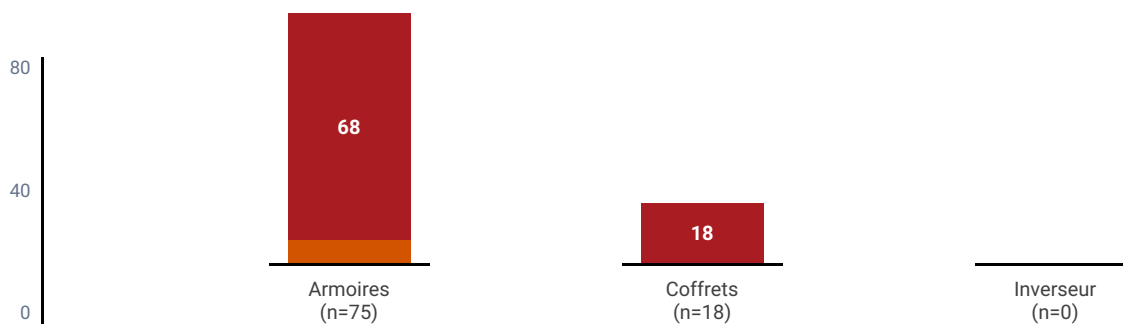
Non-conformités par catégorie - Basse Tension (BT)

Critique Majeure



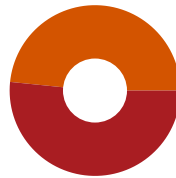
Identification de la source d'alimentation

Source identifiée Source non identifiée



Disjoncteur de tête (Armoires + Coffrets, n=93)

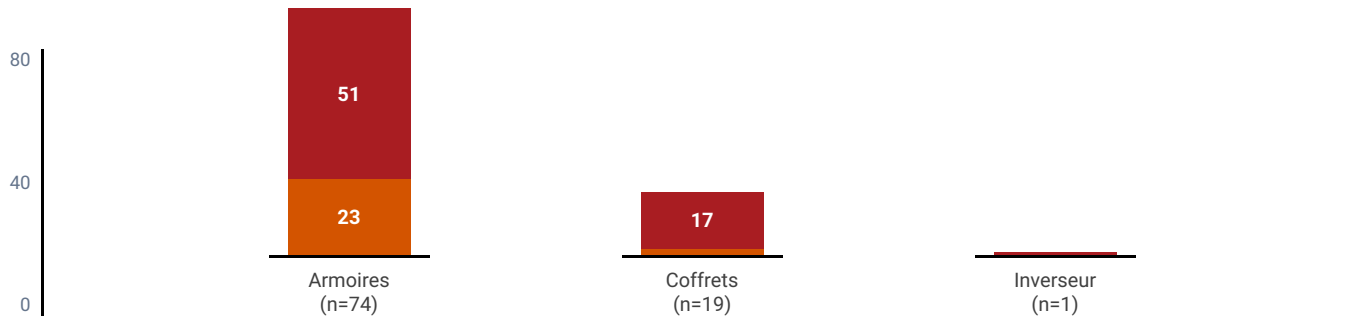
Présent
48 % (45)



Absent
52 % (48)

Présence de parafoudre

■ Avec parafoudre ■ Sans parafoudre



Analyse de Pareto - 10 principales catégories de défauts (sur 496 occurrences)

